



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

Nombres: Carlos Damián Rodríguez--- 339819

Roberto Ruvalcaba Ventura--- 344078

Arturo Rafael Valenzuela Monreal--- 552143

Ninfa Kamila Perez Trujillo--- 262279

Centro de Ciencias Básicas

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Materia: Análisis y Diseño de Sistemas

Y

Programación Web

Documentación

Módulo 1: Requerimientos y Análisis

Nombre del proyecto:

Exquisiweb

Descripción del proyecto:

Exquisiweb aborda la saturación operativa y los largos tiempos de espera que enfrentan los establecimientos de comida mexicana en entornos universitarios durante las horas pico. En estos lapsos, la acumulación de filas físicas genera cuellos de botella en la toma de pedidos, ineficiencia al procesar cobros presenciales y falta de visibilidad para los estudiantes respecto al estado y tiempo de entrega de sus alimentos.

El proyecto resuelve esta problemática mediante una plataforma web dual que permite a los alumnos realizar pre-pedidos en línea con validación previa de transferencias bancarias, al tiempo que proporciona al personal una interfaz ágil para registrar ventas presenciales (efectivo y tarjeta) y consolida automáticamente la información financiera para generar cortes de caja diarios, semanales y mensuales

¿Por qué es importante?

Este problema es crítico por dos razones fundamentales:

- **Perspectiva del Usuario (Estudiantes y Personal Universitario):** El tiempo entre recesos y cambios de clase es muy limitado. Las largas filas obligan a los estudiantes a perder su tiempo libre o incluso abstenerse de consumir alimentos, afectando su experiencia en el campus.
- **Perspectiva del Negocio (Establecimiento):** La falta de un canal digital provoca la pérdida de ventas potenciales por saturación en mostrador. Además, la gestión manual de múltiples métodos de pago (transferencias, efectivo y tarjeta) en momentos de alta demanda incrementa los errores humanos al realizar los cierres financieros. Automatizar los pedidos y la consolidación de ingresos optimiza el flujo en cocina y garantiza una administración financiera clara y exacta.

Entrevista

Roles:

- Negocio
- Estudiante

ED: Cuando es un día de muy alta concurrencia, más o menos, ¿cuántos pedidos estimados procesan por hora y ya tienen en mostrador y cocina?

NG: En horas pico, que suele ser entre clases, procesamos aproximadamente 45 a 60 pedidos por hora. En mostrador hay 2 personas y en cocina hay 3: uno en plancha, uno en preparación y uno en ensamblado.

ED: Para calcular el tiempo estimado de entrega que verá el usuario en la web, ¿cuál es el tiempo promedio de preparación base por tipo de platillo? Por ejemplo, una orden de tacos o una de burritos.

NG: La orden de tacos lleva de 3 a 5 minutos, los burritos llevan de 6 a 8 minutos. Los molletes de 4 a 6 minutos y complementos como papas o preparación de quesadillas o cosas así de 3 a 4 minutos. Si el pedido incluye varias personalizaciones puede aumentar de 1 a 2 minutos.

ED: Y cuando la cocina termina de preparar una orden, ¿cuál es el procedimiento para notificar al cliente? Por ejemplo, ¿en pantalla de turnos o en llamado por nombre o lo avisan ahí mismo en la web?

NG: Se utiliza un sistema mixto muy rudimentario de pantalla de turnos, se tiene que editar manualmente, y también tenemos el llamado por número de turno. Si los pedidos son a través de internet, pues se actualiza con un mensaje al cliente que diga listo para recoger o alguna otra cosa. La idea es que todo se muestra en tiempo real.

ED: Para los prepedidos en línea con pago por transferencia, ¿cuál es el tiempo máximo límite para que el usuario tenga para subir su comprobante antes de que el sistema cancele la solicitud?

NG: El usuario debería tener alrededor de 5 minutos para subir su comprobante después de generar el pedido. Si no lo sube, se cancela el pedido, se libera el turno y se recibe una notificación para el usuario de cancelación.

ED: ¿Cómo debe proceder el sistema si un usuario sube un comprobante con un monto incorrecto o borroso?

NG: Nuestro proceso debería de marcar como pendiente de revisión manual. Se le notifica al usuario que el comprobante no es válido, se le permite subirlo de nuevo y en un límite de 3 minutos adicionales. Si no se corrige, se cancela el pedido y no se libera el pedido a cocina hasta que el comprobante sea válido.

ED: ¿Con cuántos minutos de anticipación máximo permitiría el negocio que un estudiante programe un pedido durante una jornada de clases?

NG: Máximo 20 minutos antes para evitar saturación y organizar mejor la carga en cocina.

ED: Al momento de cobrar el mostrador en efectivo o tarjeta, ¿qué datos mínimos necesita ingresar el cajero para registrar la venta sin frenar la pila?

NG: Solamente el platillo por tipo Si existe alguna personalización del platillo, el método de pago ya sea efectivo, tarjeta, y el monto total.

ED: Si un cliente de manera presencial solicita una personalización extra, o sea, de deme un burrito sin cebolla o con extra de queso, por ejemplo, ¿cómo debe reflejarse esta indicación en el cobro y en la comanda de cocina?

NG: En la comanda de cocina debe de aparecer el burrito con la especificación de si lleva más queso, si lleva cebolla o alguna otra modificación. En cuestiones de cobro, las personalizaciones son sin costo, pero se pueden mostrar. Si hay personalizaciones con costo, hay que agregar los adicionales, como por ejemplo queso, tendría un costo extra, y con eso se evitan errores en cocina y se asegura el cobro correcto.

ED: Dentro de los reportes y el corte de caja, al realizar el corte de caja diario, ¿qué desglose específico necesita visualizar el mostrador? Como por ejemplo el total del monto del pago, las ventas por hora o los pedidos cancelados.

NG: El reporte sería útil que incluyera total de ventas del día, ventas por cada método de pago, ya sea efectivo, tarjeta o transferencia, ventas por canal, o sea, ya sea en línea o de manera presencial, la cantidad de ventas por hora, la cantidad de pedidos cancelados y el motivo de la cancelación, y a través de qué canal fue el pedido, el total de personalizaciones con costo, y el total de ingresos netos. Con eso podemos detectar picos de demanda y revisar discrepancias.

ED: Y ya finalmente, para los reportes semanales ¿Requieren gráficas comparativas de ingresos o únicamente el resumen de totales acumulados y la exportación de datos?

NG: Sí sería útil si se pudiera tener gráficas comparativas de ingresos por día o semana, tendencias de venta por platillo, comparación entre métodos de pago, comparación entre pedidos en línea y presenciales, y que se pudiera exportar ya sea a Excel o a PDF. Digamos que el resumen de totales es bueno, pero las gráficas ayudan más fácil a tomar decisiones. Muchas gracias.

Análisis de la Entrevista:

Sección 1

A. Sustantivos (Posibles Clases del Sistema)

Usuario / Cliente: Persona (estudiante/docente) que interactúa con la plataforma web para realizar un pre-pedido.

Pedido: Orden de comida generada ya sea por la vía web o en el mostrador presencial.

Platillo / Producto: Ítem del menú (taco, burrito, mollete, complemento) disponible para su venta.

Personalización: Modificación o adicional asociado a un platillo (ej. "sin cebolla", "extra queso").

Comprobante de Pago: Imagen o archivo digital de la transferencia bancaria adjuntado por el cliente.

Turno: Identificador numérico secuencial asignado a una orden para su seguimiento en cocina y recolección.

Cajero / Personal: Usuario del sistema encargado de registrar ventas presenciales y validar comprobantes de transferencia.

Corte de Caja: Registro financiero consolidado de ingresos, desglosado por canal y método de pago.

Reporte Financiero: Documento analítico con estadísticas y gráficas comparativas de ventas.

B. Verbos (Posibles Casos de Uso)

Registrar Pre-pedido: El cliente selecciona platillos y personalizaciones desde la página web.

Adjuntar Comprobante: El cliente sube la foto o captura de la transferencia bancaria.

Validar Pago / Comprobante: El cajero revisa y aprueba o rechaza la transferencia recibida.

Registrar Venta Presencial: El cajero captura la orden tomada directamente en mostrador (efectivo/tarjeta).

Consultar Estado de Pedido: El cliente monitorea el avance de su turno en tiempo real.

Actualizar Estado de Orden: El personal de cocina/entrega cambia el estado del pedido a "En preparación" o "Listo para recoger".

Generar Corte de Caja: El administrador ejecuta la consolidación de los ingresos del día.

Exportar Reportes: El administrador descarga las métricas financieras en formato PDF o Excel.

C. Reglas de Negocio

Validación Previa: Una orden realizada por la web no ingresa a la cola de cocina hasta que el comprobante de transferencia haya sido validado y aprobado por el personal.

Tiempo Límite de Pago: El usuario dispone de 5 minutos exactos para subir su comprobante tras realizar el pre-pedido; de lo contrario, la orden se cancela automáticamente.

Reintento de Comprobante: Si un comprobante es marcado como "pendiente de revisión manual" o inválido, se otorga una ventana única de 3 minutos adicionales para subir uno corregido.

Anticipación de Pre-pedido: Un usuario solo puede programar pedidos con un tiempo máximo de anticipación de 20 minutos.

Cobro de Personalizaciones: Las personalizaciones sin costo deben mostrarse en la comanda sin alterar el precio; las personalizaciones con costo (adicionales) deben sumarse al total de la orden automáticamente.

Manejo de Cancelaciones: Todo pedido cancelado debe registrar su motivo y canal de origen, sin reciclar el número de turno asignado a fin de mantener el orden secuencial de cocina.

D. Restricciones (Limitaciones del Sistema)

Canal Único Web: Los pre-pedidos en línea solo aceptarán transferencias bancarias como método de pago.

Sin Control de Gramajes: El sistema no gestionará inventarios descontados por gramaje ni stock de insumos no contables.

Capacidad Operativa: El flujo de diseño debe soportar una carga operativa de 45 a 60 pedidos por hora en periodos pico.

Sección 2: Requerimientos Funcionales (RF)

Módulo de Pre-pedidos en Línea

RF-01 Permitir la visualización del menú: El sistema debe desplegar el catálogo de platillos organizados por categorías (tacos, burritos, molletes, complementos) con sus respectivos precios.

RF-02 Personalizar platillos: El sistema debe permitir al usuario seleccionar opciones de personalización (sin costo y con costo adicional) antes de añadir el producto a su orden.

RF-03 Asignar tiempo máximo de anticipación: El sistema debe restringir la programación de pre-pedidos a un límite máximo de 20 minutos previos a la hora actual.

RF-04 Generar pre-pedido y asignar turno: El sistema debe registrar la orden en estado "Pendiente de Pago" y emitir un número de turno único secuencial.

RF-05 Adjuntar comprobante de transferencia: El sistema debe proveer una interfaz para que el cliente cargue el archivo o imagen del comprobante de transferencia en un lapso no mayor a 5 minutos.

RF-06 Cancelar orden por expiración de pago: El sistema debe cancelar automáticamente el pedido y liberar el turno si el comprobante no se sube dentro del tiempo límite de 5 minutos.

RF-07 Permitir reintento de comprobante: El sistema debe otorgar una ventana adicional de 3 minutos para sustituir el comprobante si este fue rechazado o enviado a revisión manual.

Módulo de Gestión en Mostrador y Cocina

RF-08 Registrar ventas presenciales: El sistema debe proporcionar a los cajeros una interfaz de captura rápida para registrar orden, personalizaciones y método de pago (efectivo o tarjeta).

RF-09 Validar comprobantes de pago: El sistema debe mostrar a los cajeros los comprobantes de transferencia pendientes con opciones rápidas para Aprobar o Rechazar el pago.

RF-10 Enviar comanda a cocina: El sistema debe transferir la orden al módulo de cocina únicamente cuando el pago web esté aprobado o la venta presencial esté registrada.

RF-11 Actualizar y notificar estado del pedido: El sistema debe permitir al personal cambiar el estado del pedido (En preparación / Listo para recoger) y reflejar la actualización en tiempo real en la pantalla de turnos y en la web del cliente.

Módulo de Administración Financiera

RF-12 Generar corte de caja diario: El sistema debe consolidar al final de la jornada las ventas totales, desglosadas por método de pago (efectivo, tarjeta, transferencia), por canal (web vs. presencial), pedidos cancelados e ingresos netos.

RF-13 Generar reportes periódicos y gráficas: El sistema debe elaborar reportes semanales y mensuales que incluyan gráficas comparativas de ventas por periodo, por tipo de platillo y por canal de atención.

RF-14 Exportar información financiera: El sistema debe permitir al administrador descargar los reportes de corte de caja y estadísticas en formatos PDF y Excel.

Sección 3: Requerimientos No Funcionales (RNF)

RNF-01 Rendimiento y Tiempo de Respuesta: El sistema debe procesar y confirmar el registro de un pedido presencial o pre-pedido en un tiempo menor a 2 segundos.

RNF-02 Capacidad de Carga: El sistema debe soportar una concurrencia de al menos 60 transacciones por hora en horas pico sin degradar el tiempo de respuesta.

RNF-03 Disponibilidad: La plataforma web debe estar disponible al menos el 99% del tiempo durante el horario operativo de la cafetería universitaria.

RNF-04 Interfaz y Usabilidad (UX/UI): La pantalla de registro en mostrador debe estar optimizada para requerir un máximo de 4 clics por venta, garantizando una atención ágil.

RNF-05 Compatibilidad: La aplicación debe ser accesible desde cualquier navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge, Safari) tanto en dispositivos móviles como de escritorio.

RNF-06 Seguridad de Archivos: La subida de comprobantes de pago debe restringir los tipos de archivo exclusivamente a imágenes (JPG, PNG) y documentos PDF con un tamaño máximo de 5 MB.

RNF-07 Portabilidad de Datos: El módulo financiero debe generar los archivos exportables (.pdf y .xlsx) siguiendo estándares compatibles con Microsoft Excel y visores PDF convencionales.

Modulo 2: Casos de Uso

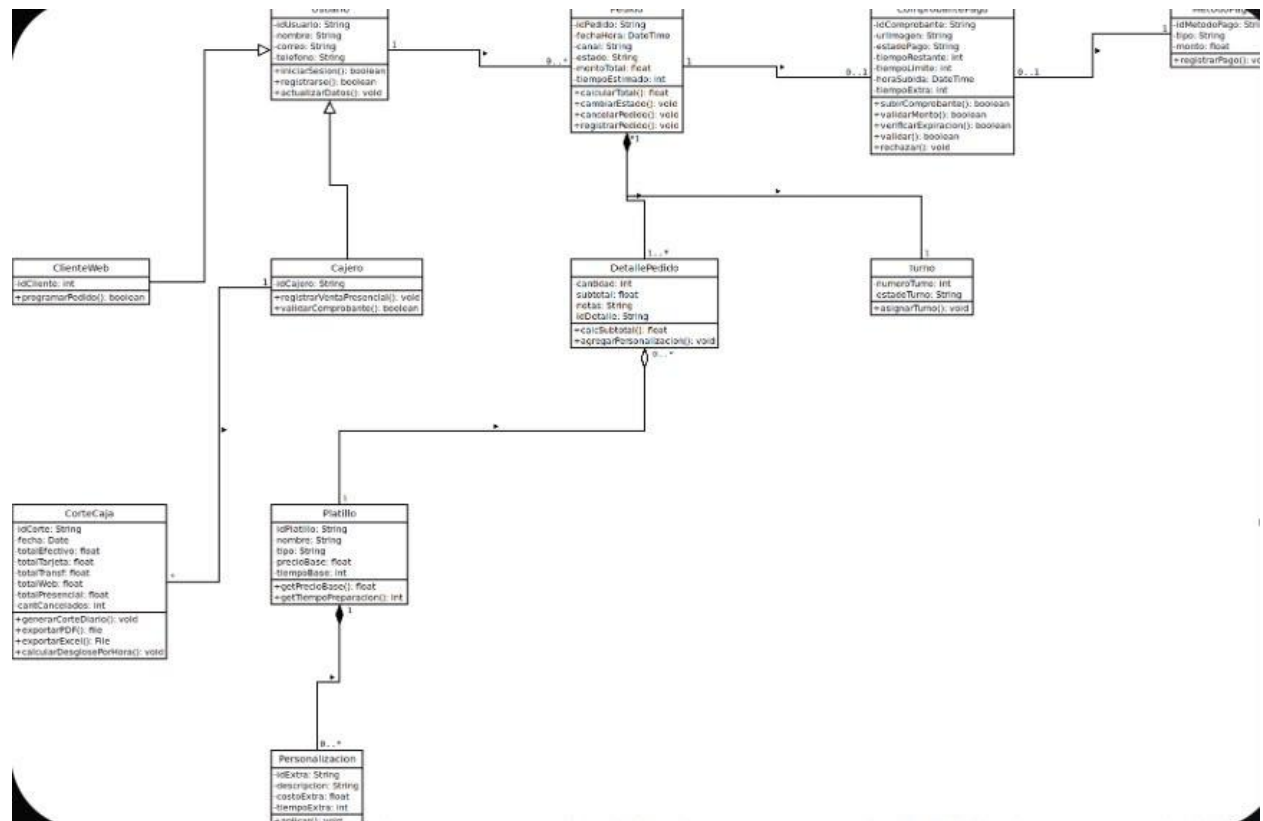


Figura 1: Diagrama de Casos de Uso

Caso de Uso: Registrar Pre-pedido Web

1. Identificador

CU-01

2. Nombre

Registrar Pre-pedido Web

3. Actor(es)

- Cliente Web (ClienteWeb) – actor principal
- Sistema de catálogo de platillos – actor secundario

4. Descripción

Permite a un cliente registrado en el sitio web de Exquisi seleccionar platillos del catálogo, personalizarlos y confirmar un pedido para recoger en el establecimiento, sin necesidad de acudir físicamente a realizar la orden.

5. Precondiciones

- El usuario debe estar registrado y haber iniciado sesión como Cliente Web (iniciarSesion).
- Debe existir al menos un Platillo disponible en el catálogo.

6. Postcondiciones

- Se crea un Pedido con canal = "Web" y estado = "Pendiente de pago".
- Se crea un DetallePedido por cada Platillo seleccionado, con su subtotal calculado.
- El Pedido queda con su montoTotal y tiempoEstimado calculados.

7. Flujo principal

1. El Cliente Web inicia sesión en el sitio de Exquisi.
2. El sistema muestra el catálogo de platillos disponibles (Platillo: nombre, tipo, precioBase, tiempoBase).
3. El cliente selecciona uno o varios platillos y, si lo desea, agrega personalizaciones (Personalizacion) a cada uno.
4. El sistema crea un DetallePedido por cada platillo elegido y calcula su subtotal (calcSubtotal), incluyendo el costoExtra de las personalizaciones aplicadas (aplicar).
5. El cliente confirma el pedido (programarPedido).
6. El sistema registra el pedido (registrarPedido), calcula el monto total (calcularTotal) y el tiempo estimado de preparación, y asigna el estado "Pendiente de pago".
7. El sistema indica al cliente que debe adjuntar su comprobante de pago para continuar (véase CU-02).

8. Flujos alternos

- A1: Modificar selección antes de confirmar
 - El cliente elimina o cambia un platillo/personalización de su carrito.
 - El sistema recalcula el subtotal de cada DetallePedido afectado.
- A2: Catálogo sin disponibilidad
 - El sistema detecta que no hay platillos disponibles en ese momento.
 - El sistema notifica al cliente que el servicio de pre-pedido no está disponible temporalmente.

9. Excepciones

- E1: Se pierde la conexión durante el registro del pedido; el sistema no guarda cambios parciales y notifica el error al cliente.
- E2: El cliente cancela el pedido antes de confirmarlo (cancelarPedido); no se genera ningún registro de Pedido.

10. Requerimientos asociados

- RF-01: El sistema debe permitir a un Cliente Web consultar el catálogo de platillos disponibles.
- RF-02: El sistema debe calcular automáticamente el subtotal de cada platillo, incluyendo personalizaciones.
- RF-03: El sistema debe calcular el monto total y el tiempo estimado de un pedido web.

Caso de Uso: Adjuntar y Validar Comprobante de Pago

1. Identificador

CU-02

2. Nombre

Adjuntar y Validar Comprobante de Pago

3. Actor(es)

- Cliente Web (ClienteWeb) – actor principal
- Cajero – actor secundario (valida el comprobante)

4. Descripción

Permite que un cliente suba la imagen de su comprobante de pago para un pre-pedido web, y que el cajero valide el monto antes de que el pedido pase a preparación.

5. Precondiciones

- Debe existir un Pedido con canal = "Web" y estado = "Pendiente de pago".
- El pedido debe contar con un tiempoLimite vigente para subir el comprobante (aún no vencido).

6. Postcondiciones

- Se crea un ComprobantePago asociado al Pedido, con su estadoPago actualizado ("Validado" o "Rechazado").
- Si el comprobante es válido, el Pedido cambia su estado a "Confirmado" y queda registrado el MetodoPago utilizado.
- Si el comprobante es rechazado, el Pedido permanece en "Pendiente de pago" a la espera de un nuevo comprobante.

7. Flujo principal

1. El cliente selecciona su pedido con estado "Pendiente de pago".
2. El sistema muestra el tiempoLimite y el tiempoRestante disponibles para subir el comprobante.
3. El cliente sube la imagen de su comprobante de pago (subirComprobante) e indica el método de pago (MetodoPago: tipo, monto).
4. El sistema registra el ComprobantePago (idComprobante, urlImagen, horaSubida) asociado al pedido.
5. El cajero revisa el comprobante y valida que el monto coincida con el montoTotal del pedido (validarMonto).

6. El cajero valida el comprobante (validar); el sistema cambia el estado del pedido (cambiarEstado) a "Confirmado".

7. El sistema registra el pago (registrarPago) con el método utilizado.

8. Flujos alternos

- A1: Monto no coincide
 - El cajero detecta una diferencia entre el monto del comprobante y el montoTotal del pedido.
 - El cajero rechaza el comprobante (rechazar) y el sistema solicita al cliente subir uno nuevo.
- A2: Comprobante ilegible
 - El sistema o el cajero detectan que la imagen no es legible.
 - El sistema notifica al cliente y solicita reenviar el comprobante.

9. Excepciones

- E1: Se vence el tiempoLimite sin que el cliente suba un comprobante (verificarExpiracion); el pedido se cancela automáticamente.
- E2: El comprobante subido no corresponde a ningún pedido válido del sistema.

10. Requerimientos asociados

- RF-04: El sistema debe controlar un tiempo límite para la validación del comprobante de pago.
- RF-05: El sistema debe permitir al cajero validar o rechazar un comprobante de pago.
- RF-06: El sistema debe cancelar automáticamente un pedido cuyo comprobante no fue validado a tiempo.

Caso de Uso: Registrar Venta Presencial en Mostrador

1. Identificador

CU-03

2. Nombre

Registrar Venta Presencial en Mostrador

3. Actor(es)

- Cajero – actor principal
- Cliente presencial – actor secundario

4. Descripción

Permite al cajero capturar en el sistema una venta realizada directamente en el mostrador del establecimiento, sin pasar por el canal web.

5. Precondiciones

- El Cajero debe haber iniciado sesión en el sistema (iniciarSesion, heredado de Usuario).
- El cliente debe encontrarse físicamente en el mostrador indicando su orden.

6. Postcondiciones

- Se crea un Pedido con canal = "Presencial" y sus respectivos DetallePedido.
- Se asigna un Turno al pedido para su entrega.
- Se registra el MetodoPago utilizado y el pedido queda en estado "En preparación".

7. Flujo principal

1. El cajero inicia sesión en el sistema.
2. El cliente indica de viva voz los platillos que desea ordenar.
3. El cajero selecciona los platillos y, si aplica, las personalizaciones solicitadas por el cliente.
4. El sistema crea el o los DetallePedido correspondientes y calcula el subtotal de cada uno (calcSubtotal).
5. El cajero registra la venta presencial (registrarVentaPresencial); el sistema calcula el montoTotal (calcularTotal).
6. El sistema asigna un turno al pedido (asignarTurno), generando su numeroTurno.
7. El cajero cobra el pago al cliente y registra el método de pago (registrarPago).

8. El sistema cambia el estado del pedido (cambiarEstado) a "En preparación".

8. Flujos alternos

- A1: Modificación de la orden antes de cobrar
 - El cliente solicita agregar o quitar un platillo antes del pago.
 - El cajero ajusta los DetallePedido y el sistema recalcula el montoTotal.
- A2: Pago combinado
 - El cliente paga con más de un método de pago (por ejemplo, efectivo y tarjeta).
 - El sistema registra cada MetodoPago por separado, asociado al mismo pedido.

9. Excepciones

- E1: Un platillo solicitado no está disponible al momento de la orden.
- E2: Ocurre un error del sistema al asignar el turno; el cajero debe reintentar el registro.

10. Requerimientos asociados

- RF-07: El sistema debe permitir al cajero registrar pedidos capturados de forma presencial.
- RF-08: El sistema debe asignar automáticamente un número de turno a cada pedido presencial.
- RF-09: El sistema debe permitir registrar más de un método de pago por pedido.

Caso de Uso: Consultar y Actualizar Estado de Turno

1. Identificador

CU-04

2. Nombre

Consultar y Actualizar Estado de Turno

3. Actor(es)

- Cajero – actor principal
- Cliente (Web o presencial) – actor secundario

4. Descripción

Permite al personal de mostrador consultar los turnos activos y actualizar su estado conforme avanza la preparación de cada pedido, y al cliente conocer el estatus de su turno.

5. Precondiciones

- Debe existir al menos un Turno asignado a un Pedido (por venta web confirmada o venta presencial).

6. Postcondiciones

- El estadoTurno del turno consultado queda actualizado (por ejemplo: "Esperando", "Listo", "Entregado").
- El estado del Pedido asociado se mantiene consistente con el avance del turno.

7. Flujo principal

1. El cajero consulta la lista de turnos activos en el sistema.
2. El sistema muestra el numeroTurno y estadoTurno de cada pedido en preparación.
3. El cajero actualiza el estado del turno conforme la cocina avanza en la preparación del pedido.
4. El sistema refleja el cambio de estado y, de ser necesario, actualiza el estado del Pedido asociado (cambiarEstado).
5. Cuando el pedido está listo, el sistema o el cajero notifican/llaman al cliente por su número de turno.
6. El cliente recoge su pedido y el cajero marca el turno como "Entregado".

8. Flujos alternos

- A1: Cliente no se presenta al ser llamado

- El turno permanece en estado "Listo" durante un periodo de espera adicional.
- El cajero vuelve a llamar al cliente o reasigna la atención según la política del establecimiento.

9. Excepciones

- E1: Se detecta un turno duplicado o inconsistente respecto al pedido que representa.
- E2: El pedido asociado al turno fue cancelado mientras el turno seguía activo.

10. Requerimientos asociados

- RF-10: El sistema debe permitir consultar en tiempo real el estado de los turnos activos.
- RF-11: El sistema debe permitir actualizar el estado de un turno conforme avanza la preparación del pedido.

Caso de Uso: Generar Corte de Caja Diario

1. Identificador

CU-05

2. Nombre

Generar Corte de Caja Diario

3. Actor(es)

- Cajero – actor principal

4. Descripción

Permite al cajero cerrar la operación del día generando un corte de caja que concentra los totales de ventas por canal y por método de pago.

5. Precondiciones

- Deben existir pedidos y pagos registrados durante el día (Pedido, ComprobantePago, MetodoPago).
- El Cajero debe haber iniciado sesión en el sistema.

6. Postcondiciones

- Se genera un registro de CorteCaja con fecha y totales del día (totalEfectivo, totalTarjeta, totalTransf, totalWeb, totalPresencial, cantCancelados).
- El corte generado queda disponible para su exportación (véase CU-06).

7. Flujo principal

1. El cajero solicita generar el corte de caja al finalizar el turno o el día.
2. El sistema recopila los pedidos del día, agrupándolos por canal (Web/Presencial) y por método de pago.
3. El sistema calcula totalEfectivo, totalTarjeta, totalTransf, totalWeb, totalPresencial y cantCancelados.
4. El sistema genera el corte de caja (generarCorteDiario), asignando un idCorte y la fecha correspondiente.
5. El sistema calcula el desglose de ventas por hora (calcularDesglosePorHora).
6. El cajero revisa el corte generado y lo confirma.

8. Flujos alternos

- A1: Corte parcial por turno
 - El cajero genera un corte correspondiente únicamente a su turno de trabajo, antes del cierre total del día.

9. Excepciones

- E1: Existe una discrepancia entre el efectivo físico en caja y el totalEfectivo calculado por el sistema.
- E2: Quedan pedidos con estado inconsistente (por ejemplo, pendientes de pago vencidos) que deberían cerrarse antes del corte.

10. Requerimientos asociados

- RF-12: El sistema debe generar un corte de caja diario con los totales desglosados por método de pago y canal.
- RF-13: El sistema debe calcular el desglose de ventas por hora dentro del corte de caja.

Caso de Uso: Exportar Reportes Financieros (PDF/Excel)

1. Identificador

CU-06

2. Nombre

Exportar Reportes Financieros (PDF/Excel)

3. Actor(es)

- Cajero – actor principal

4. Descripción

Permite exportar la información de un corte de caja generado a un archivo descargable en formato PDF o Excel, para su respaldo o entrega administrativa.

5. Precondiciones

- Debe existir al menos un CorteCaja generado (véase CU-05).

6. Postcondiciones

- Se genera un archivo (PDF y/o Excel) con la información del corte de caja seleccionado, disponible para su descarga.

7. Flujo principal

1. El cajero selecciona el corte de caja que desea exportar.
2. El sistema muestra las opciones de formato disponibles (PDF o Excel).
3. El cajero selecciona el formato deseado.
4. El sistema genera el archivo correspondiente (exportarPDF o exportarExcel) con los totales y el desglose del corte.
5. El cajero descarga o guarda el archivo generado.

8. Flujos alternos

- A1: Exportación en ambos formatos
 - El cajero solicita exportar el mismo corte tanto en PDF como en Excel.
 - El sistema genera ambos archivos de forma consecutiva.

9. Excepciones

- E1: Ocurre un error al generar el archivo (por ejemplo, falta de espacio de almacenamiento o formato corrupto).
- E2: No existen datos suficientes en el corte de caja seleccionado para generar el reporte.

10. Requerimientos asociados

- RF-14: El sistema debe permitir exportar un corte de caja en formato PDF.
- RF-15: El sistema debe permitir exportar

MÓDULO 3: DISEÑO DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE

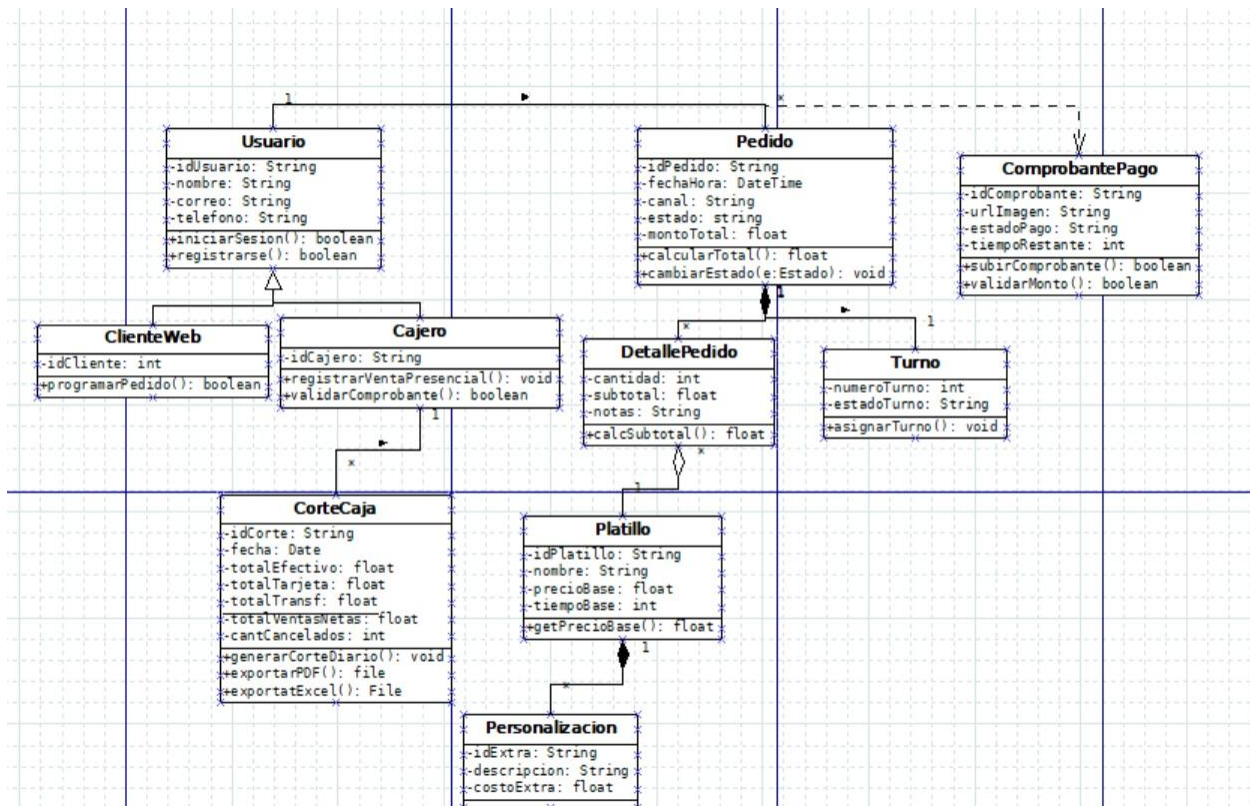


Figura 2: Diagrama de clases

Diagrama de Clases UML

El presente diagrama de clases modela la estructura estática del sistema de gestión de pedidos y finanzas para el negocio de comida mexicana. Representa los conceptos clave identificados en el dominio del problema, definiendo atributos con visibilidad privada, métodos operacionales con visibilidad pública y los tipos de relaciones estructurales entre entidades.

Documentación Detallada de Clases

1. Clase: Usuario

Descripción: Clase base que abstrae los atributos y métodos generales de autenticación para todos los perfiles de usuario dentro del sistema.

Atributos:

- idUsuario: String (Privado) – Identificador único de cuenta.
- nombre: String (Privado) – Nombre completo del titular.
- correo: String (Privado) – Correo electrónico registrado para el acceso.
- telefono: String (Privado) – Teléfono de contacto.

Métodos:

- + iniciarSesion(): boolean (Público) - Autentica las credenciales de entrada.
- + registrarse(): boolean (Público) - Registra una nueva cuenta en la base de datos.

2. Clase: ClienteWeb (Subclase de Usuario)

Descripción: Especialización del perfil de usuario orientado a la generación de pre-pedidos en la plataforma web.

Atributos:

idCliente: int (Privado) – Identificador primario de la entidad cliente.

Métodos: + Programarpedido(): boolean (Público) – Permite al usuario

web agendar su orden, limitando la anticipación a 20 minutos

3. Clase: Cajero (Subclase de Usuario)

Descripción: Perfil operativo encargado del registro rápido de órdenes presenciales y la verificación manual de pagos por transferencia.

Atributos:

- idCajero: String (Privado) – Clave única de empleado asociada a la caja.

Métodos:

+ registrarVentaPresencial(): void (Público) - Captura ventas físicas en mostrador optimizadas a máximo 4 clics.

+ validarComprobante(): boolean (Público) - Aprueba o rechaza la imagen de transferencia bancaria subida por el cliente.

4. Clase: Pedido

Descripción: Entidad central del sistema que almacena los datos de las transacciones generadas en línea o en caja presencial.

Atributos:

- idPedido: String (Privado) – Folio secuencial único del pedido.

- fechaHora: DateTime (Privado) – Timestamp exacto de creación.

- canal: String (Privado) – Canal de origen (EN_LINEA o PRESENCIAL).

- estado: String (Privado) – Fase del pedido (PENDIENTE_PAGO, EN_PREPARACION, LISTO, CANCELADO).

- montoTotal: float (Privado) – Importe monetario acumulado.

Métodos:

+ calcularTotal(): float (Público) - Calcula el monto final considerando ítems y adiciones con costo.

+ cambiarEstado(e: String): void (Público) - Modifica el ciclo de vida del pedido en la pantalla de cocina y la web.

5. Clase: DetallePedido

Descripción: Entidad débil que desgosa cada renglón de productos asociados a una orden específica.

Atributos:

- cantidad: int (Privado) – Número de unidades solicitadas de un platillo.
- subtotal: float (Privado) – Importe resultante del cálculo cantidad × precio base.
- notas: String (Privado) – Indicaciones generales para preparación.

Métodos:

- + calcSubtotal(): float (Público) - Retorna el costo acumulado de la línea.

6. Clase: Platillo

Descripción: Entidad de catálogo que representa los productos disponibles para la venta (tacos, burritos, molletes, etc.).

Atributos:

- idPlatillo: String (Privado) – Clave primaria del ítem de menú.
- nombre: String (Privado) – Denominación del platillo.
- precioBase: float (Privado) – Tarifa directa asociada al producto.
- tiempoBase: int (Privado) – Estimado de preparación base expresado en minutos.

Métodos:

- + getPrecioBase(): float (Público) - Consulta la tarifa base para ser sumada al detalle.

7. Clase: Personalizacion

Descripción: Especificaciones o adicionales que modifican la composición estándar de un platillo.

Atributos:

- idExtra: String (Privado) – Identificador de la modificación.
- descripcion: String (Privado) – Detalle técnico para cocina (ej. "sin cebolla", "extra queso").
- costoExtra: float (Privado) – Tarifa adicional (0.0 para modificaciones gratuitas).

Métodos:

+ getCostoExtra(): float (Público) - Obtiene el valor monetario a incrementar en la orden.

8. Clase: ComprobantePago

Descripción: Archivo digital que respalda el pago de un pre-pedido mediante transferencia bancaria.

Atributos:

- idComprobante: String (Privado) – Código asignado a la transacción.
- urlImagen: String (Privado) – Dirección de almacenamiento del archivo subido (.jpg, .png, .pdf).
- estadoPago: String (Privado) – Calificación de la transferencia (PENDIENTE, VALIDO, RECHAZADO).
- tiempoRestante: int (Privado) – Contador en minutos para adjuntar el archivo (5m iniciales / 3m extra).

Métodos:

+ subirComprobante(): boolean (Público) - Registra el archivo verificando el formato y tamaño permitido (≤ 5 MB).

+ validarMonto(): boolean (Público) - Compara el saldo de la imagen contra el total calculado en la orden.

9. Clase: Turno

Descripción: Consecutivo numérico de atención generado por orden para la coordinación en cocina y llamado del cliente.

Atributos:

- numeroTurno: int (Privado) – Secuencia numérica de la jornada.
- estadoTurno: String (Privado) – Estatus de recolección (EN_ESPERA, LISTO, ENTREGADO).

Métodos:

+ asignarTurno(): int (Público) - Otorga el número correspondiente de forma ininterrumpida sin reciclar turnos de pedidos cancelados.

10. Clase: CorteCaja

Descripción: Entidad encargada de la consolidación y auditoría de ingresos al cierre operativo.

Atributos:

- idCorte: String (Privado) – Folio único del corte financiero.
- fecha: Date (Privado) – Día correspondiente a las transacciones procesadas.
- totalEfectivo: float (Privado) – Monto acumulado cobrado en caja en efectivo.
- totalTarjeta: float (Privado) – Monto acumulado cobrado mediante tarjeta de débito/crédito.
- totalTransf: float (Privado) – Monto acumulado de transferencias validadas.
- totalVentasNetas: float (Privado) – Suma total de los ingresos de la jornada.
- cantCancelados: int (Privado) – Total de pedidos cancelados.

Métodos:

- + generarCorteDiario(): void (Público) - Desglosa las ventas por método de pago, canal y horas.
- + exportarPDF(): File (Público) - Genera la exportación formateada en archivo .pdf.
- + exportarExcel(): File (Público) - Estructura la exportación de métricas en archivo .xlsx.

Modelo de Relaciones UML (Justificación de Relaciones)

Clase Origen	Clase Destino	Tipo de Relación	Multiplicidad	Justificación de la Relación
Usuario	ClienteWeb / Cajero	Herencia (Generalización)	1 a 1	ClienteWeb y Cajero heredan los atributos y comportamientos base de autenticación de la clase Usuario.
Usuario	Pedido	Asociación Simple	1 a 1..*	Un usuario puede generar uno o múltiples pedidos; cada pedido debe estar asociado a una cuenta de usuario.
Pedido	DetallePedido	Composición	1 a 1..*	El detalle pertenece fuertemente al pedido. Si un pedido es eliminado del sistema, sus líneas de detalle

Clase Origen	Clase Destino	Tipo de Relación	Multipli- dad	Justificación de la Relación
				también se destruyen.
DetallePedido	Platillo	Agregación	* a 1	El detalle referencia un platillo del menú. La eliminación de un pedido no destruye la existencia del platillo en el catálogo general.
Platillo	Personalización	Composición	1 a 0..*	Las modificaciones pertenecen a la instancia específica del platillo ordenado. Si la orden se descarta, la personalización adjunta desaparece.
Pedido	Turno	Asociación Simple	1 a 1	Todo pedido registrado recibe de forma

Clase Origen	Clase Destino	Tipo de Relación	Multipli- dad	Justificación de la Relación
				obligatoria un único número de turno consecutivo.
Pedido	Comprobante Pago	Dependenci a	1 a 0..1	Solamente las órdenes creadas mediante el canal web bajo transferencia dependen de un comprobante para habilitar su paso a cocina.
Cajero	CorteCaja	Asociación Simple	1 a *	El cajero es la entidad responsable de ejecutar la función operativa del cierre financiero consolidado.

1. Reglas de Negocio Representadas:

Seguridad de Datos: Todos los atributos están definidos como privados (-) para impedir alteraciones directas fuera de los métodos autorizados (+).

Paso a Cocina: La relación de dependencia entre Pedido y ComprobantePago refleja la regla de negocio que impide que una comanda en línea pase a preparación antes de ser validada.

Independencia del Catálogo: La relación de Agregación entre DetallePedido y Platillo asegura que cancelar o modificar un pedido no afecte la disponibilidad de los alimentos en el catálogo del sistema.

Control de Cancelaciones: La asignación de Turno en una relación 1 a 1 garantiza que los números consecutivos se mantengan intactos para la auditoría de cocina.

Modulo 4: Glosario

El siguiente glosario reúne los términos del negocio utilizados en el sistema Exquisiweb, con una definición breve y clara de cada uno. Su propósito es que todas las personas involucradas en el proyecto interpreten los conceptos de la misma manera.

Término	Definición
Administrador	Usuario con permisos para generar los cortes de caja, consultar los reportes financieros y exportarlos en formato PDF o Excel.
Anticipación de pre-pedido	Tiempo con el que un cliente puede programar su pedido antes de recogerlo. El máximo permitido es de 20 minutos.
Cajero	Persona del establecimiento que registra las ventas en mostrador, revisa los comprobantes de transferencia y genera el corte de caja.
Canal de venta	Medio por el cual se realiza un pedido. Puede ser Web (en línea) o Presencial (en mostrador).
Cancelación de pedido	Anulación de un pedido, ya sea porque venció el tiempo para subir el comprobante o porque el comprobante no fue válido. Se registra su motivo y su canal de origen.
Catálogo	Lista de platillos disponibles para la venta, organizada por categorías (tacos, burritos, molletes y complementos) e incluye sus precios.
Cliente Web	Estudiante o miembro del personal universitario registrado en la plataforma que realiza pre-pedidos en línea.
Comanda	Orden que se envía a la cocina con los platillos y personalizaciones que se deben preparar.
Comprobante de pago	Imagen o documento (JPG, PNG o PDF, de máximo 5 MB) que demuestra que el cliente realizó la transferencia bancaria de su pre-pedido.
Corte de caja	Resumen de los ingresos de un periodo de trabajo. Muestra las ventas por método de pago y por canal, los pedidos cancelados y los ingresos netos.

Término	Definición
Detalle de pedido	Renglón de un pedido que indica un platillo, la cantidad solicitada y su subtotal.
Estado del pedido	Etapas en las que se encuentra un pedido: Pendiente de pago, Confirmado, En preparación, Listo para recoger o Cancelado.
Estado del turno	Situación de un turno respecto a la entrega del pedido: En espera, Listo o Entregado.
Exportación de reportes	Descarga de los cortes de caja y las estadísticas de ventas en un archivo PDF o Excel.
Ingresos netos	Total de dinero recibido en la jornada, sin considerar los pedidos cancelados.
Método de pago	Forma en que se paga un pedido: efectivo, tarjeta o transferencia bancaria. Las compras en línea solo aceptan transferencia.
Monto total	Importe final de un pedido. Resulta de sumar el subtotal de cada detalle y el costo de las personalizaciones con costo.
Mostrador	Área de atención del establecimiento donde el cajero recibe y cobra los pedidos presenciales.
Pantalla de turnos	Pantalla que muestra los números de turno y su estado para que los clientes sepan cuándo pasar por su pedido.
Pedido	Orden de comida realizada por un cliente, ya sea en línea o en mostrador. Es la operación principal del sistema.
Pendiente de revisión manual	Estado de un comprobante que no pudo validarse de forma directa (por ejemplo, por estar borroso o tener un monto distinto) y debe ser revisado por el cajero.
Personalización	Cambio que un cliente solicita a un platillo, como quitar un ingrediente o agregar un extra. Puede ser sin costo (por ejemplo, sin cebolla) o con costo adicional (por ejemplo, extra queso).
Platillo	Producto del menú disponible para la venta, como tacos, burritos, molletes o complementos.

Término	Definición
Pre-pedido	Pedido que el cliente realiza desde la plataforma web antes de llegar al establecimiento. No pasa a cocina hasta que su pago sea validado.
Reintento de comprobante	Oportunidad única de 3 minutos adicionales para subir un nuevo comprobante cuando el anterior fue rechazado o enviado a revisión manual.
Reporte financiero	Documento con estadísticas y gráficas comparativas de ventas por periodo, por platillo, por método de pago y por canal.
Subtotal	Importe de un renglón del pedido. Se obtiene al multiplicar la cantidad de un platillo por su precio y sumar sus personalizaciones con costo.
Tiempo base de preparación	Tiempo promedio, en minutos, que toma preparar un tipo de platillo. Se usa para calcular el tiempo estimado de entrega.
Tiempo estimado de entrega	Tiempo aproximado que el cliente debe esperar para recibir su pedido. Se calcula con el tiempo base de los platillos y sus personalizaciones.
Tiempo límite de pago	Plazo de 5 minutos, contados desde que se genera el pre-pedido, para que el cliente suba su comprobante. Si no lo hace, el pedido se cancela.
Transferencia bancaria	Pago realizado de una cuenta bancaria a otra. Es el único método de pago aceptado en los pre-pedidos en línea.
Turno	Número consecutivo asignado a cada pedido para darle seguimiento en cocina y llamar al cliente. No se reutiliza si el pedido se cancela.
Usuario	Persona que tiene una cuenta en el sistema. Los tipos de usuario son Cliente Web y Cajero.
Validación de pago	Revisión que hace el cajero para comprobar que el monto del comprobante coincide con el total del pedido, para aprobarlo o rechazarlo.

Término	Definición
Venta presencial	Pedido que el cliente realiza directamente en el mostrador y que se paga en efectivo o con tarjeta.

Conclusión:

La realización de este proyecto nos dio a entender la estructura más allá que servir comida: la atención al cliente, las formas de pago, el tiempo necesario para realizar cada proceso y la prioridad de orden del cliente según los alimentos que pidió